Расчёт электрических нагрузок дома «Берта Ромарио»

По всем разработанным разделам (291-ОВК, ОВ, ВК, МЗ.ПС) и бытовым потребителям. Метод — коэффициентов спроса по группам (СП 256.1325800.2016, по аналогии), Ко = 0,8 для бытовых групп, 1,0 для инженерных систем.

1. Потребители

Группа	Потребитель	Ру, кВт	Кс	Рр, кВт	Когда работает
Освещение	Освещение внутреннее (≈ 8 Вт/м²)	3,9	0,8	3,1	круглый год
Освещение	Освещение наружное, участок	1	1	1,0	круглый год
Розетки	Розеточная сеть общего назначения (≈ 40 групп)	12	0,25	3,0	круглый год
Кухня	Варочная панель индукционная	7,4	0,5	3,7	круглый год
Кухня	Духовой шкаф, СВЧ	4,7	0,5	2,4	круглый год
Кухня	Посудомоечная машина	2,2	0,7	1,5	круглый год
Кухня	Холодильники, морозильник	0,8	1	0,8	круглый год
Постирочные	Стиральные машины ×2	4,4	0,5	2,2	круглый год
Постирочные	Сушильные машины ×2	5	0,5	2,5	круглый год
Сауна	Электропечь сауны (8,5 м², ≈ 20 м³)	9	1	9,0	круглый год
Вентиляция (291-ОВК)	П1В1: вентиляторы, автоматика	0,7	1	0,7	круглый год
Вентиляция (291-ОВК)	П1В1: электронагреватель	3,5	1	3,5	зима
Вентиляция (291-ОВК)	П2: вентилятор	0,2	0,7	0,1	круглый год
Вентиляция (291-ОВК)	П2: электронагреватель (работает с зонтом)	6	0,7	4,2	зима
Вентиляция (291-ОВК)	Кухонный зонт В3	0,3	0,7	0,2	круглый год
Вентиляция (291-ОВК)	Вентилятор сауны В2	0,1	1	0,1	круглый год
Кондиционирование (291-ОВК)	Наружный блок НБ1 (22,4 кВт холода)	7	0,9	6,3	лето
Кондиционирование (291-ОВК)	Наружный блок НБ2 (12,1 кВт холода)	3,8	0,9	3,4	лето
Кондиционирование (291-ОВК)	Внутренние блоки ВБ1…ВБ11	0,55	1	0,6	лето
Отопление (291-ОВ)	Пеллетный котёл: розжиг, шнек, автоматика	0,8	1	0,8	зима
Отопление (291-ОВ)	Насосы отопления и ГВС, контроллер	0,8	1	0,8	зима
Отопление (291-ОВ)	Вентиляторы внутрипольных конвекторов	0,3	1	0,3	зима
Отопление (291-ОВ)	Электрокотёл резервный	24	1	24,0	резерв (авария котла)
Водоснабжение (291-ВК)	Насосная станция (при низком давлении)	1,1	0,5	0,6	круглый год
Слаботочные	Слаботочка, видеонаблюдение, ПС, роутеры	0,5	1	0,5	круглый год
Прочее	Защита от протечек, ворота, автоматика участка	1	0,5	0,5	круглый год
	Суммарная установленная мощность	**101,0**			

2. Расчётная мощность по режимам

Режим	Pр, кВт	Ток, А (3ф, 380 В, cosφ 0,95)
Зима, штатно (пеллетный котёл)	35,4	57
Зима, авария пеллетного котла → электрокотёл 24 кВт	58,6	94
То же, с реле приоритета (сауна и нагреватель П2 блокируются)	47,1	75
Лето (кондиционирование)	36,0	58
Зима после подключения газа (электрокотёл — резерв)	34,6	55

3. Сколько заявлять

Вариант	Мощность	Что даёт
Рекомендуемый	50 кВт, 3 фазы 380 В	Покрывает все режимы при реле приоритета (47 кВт) с запасом ≈ 5 %; лето и штатная зима — с запасом 30 %.
С запасом	60 кВт, 3 фазы 380 В	Покрывает худший режим без реле приоритета (59 кВт) и зарядку электромобиля 7 кВт в штатном режиме.
Минимальный	30 кВт, 3 фазы 380 В	Только если электрокотёл ограничить 12 кВт (одна-две ступени) и поставить реле приоритета; при аварии пеллетного котла дом будет держать ≈ +15 °С.
Не хватит	15 кВт	Не покрывает даже штатную зиму (≈ 35 кВт).

4. Вводное устройство

1. Ввод 50 кВт: расчётный ток ≈ 80 А → вводной автомат 80 А (характеристика С), кабель от опоры/КТП — АВБбШв 4×35 или ВБбШв 5×16 (уточнить по длине линии и ТУ).

2. Учёт — трёхфазный счётчик в шкафу учёта на границе участка (по ТУ Россетей).

3. Реле приоритета (ограничитель нагрузки) — при включении электрокотла отключает электропечь сауны и нагреватель П2, затем ступени электрокотла по току ввода.

4. Фазы распределить равномерно: электрокотёл, П2, сауна, варочная — трёхфазные; однофазные группы — по фазам с перекосом не более 15 %.

5. УЗИП I+II класса на вводе, УЗО на розеточных группах, сауне, С/У, улице.

6. Под ВРУ и щит предусмотреть место ≈ 0,8×1,2 м у ввода кабеля (КЖ0: оси 11/Д–Е, граница гардеробной 3 и котельной).

Мощности бытовых приборов приняты по типовым значениям; точная нагрузка — после проекта ЭОМ и выбора техники. После подключения газа запрошенная мощность сохраняется — её достаточно и для зарядки электромобиля.